



**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC**

**Especificação Técnica: Sistema de Monitoramento de  
Brassagem e Fermentação**

**PROJETO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA I**

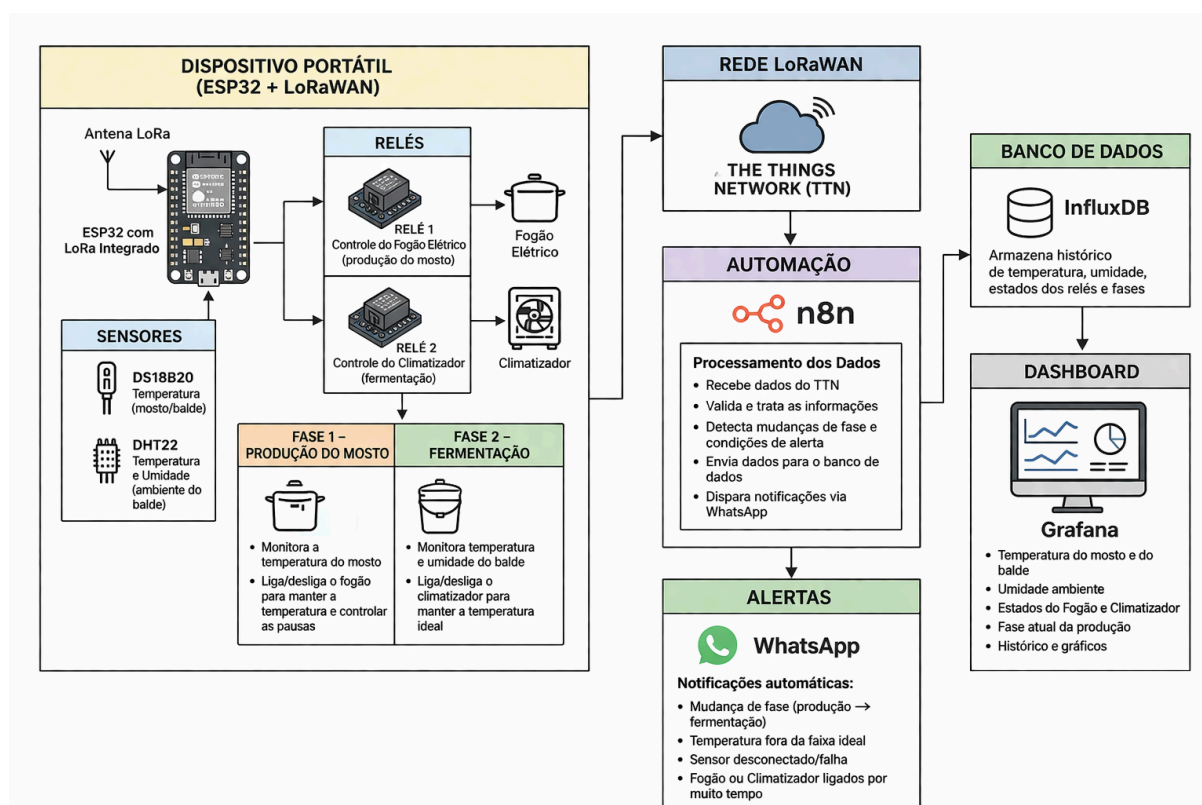
São Paulo

2026

# Resumo

Este projeto detalha uma solução de Internet das Coisas (IoT) industrial aplicada à produção de cerveja artesanal, focada na monitorização e automação das fases críticas de Brassagem (Produção do Mosto) e Fermentação. A arquitetura baseia-se no microcontrolador ESP32 com conectividade LoRaWAN, garantindo robustez em ambientes com interferências e longo alcance. O sistema integra uma pilha tecnológica moderna The Things Network (TTN), n8n, InfluxDB e Grafana para processamento, armazenamento e visualização de dados. Os diferenciais desta especificação incluem um plano de contingência para falhas de rede/energia, validação local de sensores e uma política estruturada de ciclo de vida de dados (retenção e expurgo).

## 1. Diagrama



## 2. Plano de Contingência e Resiliência

### Queda de Conectividade (WiFi/LoRaWAN)

- **Buffer Local:** Caso o dispositivo perca a conexão com o Gateway LoRa ou roteador WiFi, os dados são desviados para o **LittleFS** (sistema de arquivos na memória Flash do ESP32).
- **Capacidade:** Buffer de até 500 leituras (aprox. 4 horas de brassagem intensa).
- **Lógica de Reenvio:** Assim que a flag de conexão retornar para **true**, o dispositivo inicia o esvaziamento do buffer em modo "burst" (respeitando o Duty Cycle do LoRaWAN) até sincronizar com o banco de dados.

### Broker MQTT / Servidor Offline

- **Deteção:** O ESP32 monitora o **Keep Alive** do broker. Se houver falha de conexão (Timeout > 10s), o sistema entra em modo de retry.
- **Intervalo de Reconexão:**
  - Tentativa 1-5: A cada 30 segundos.
  - Tentativa 6+: A cada 5 minutos (preservação de energia e redução de overhead).

### Falha de Sensores

- **Validação de Sanidade:** Antes do envio, o firmware executa uma checagem de "Range" e "Type".
  - Se **temp > 110°C** ou **temp < -10°C**: Dado descartado e disparado alerta local.
  - Se **NaN** (Not a Number): Tentativa de reinicialização do sensor via GPIO.
- **Indicador de Qualidade:** Cada pacote enviado contém um bit de status do sensor.

### Queda de Energia

- **Estado de Recuperação:** O ESP32 armazena a fase atual da produção (Brassagem ou Fermentação) na memória **RTC RAM** (que sobrevive a deep sleep) ou **NVS** (que sobrevive a quedas de energia).
- **Boot Automático:** No retorno da energia, o dispositivo verifica o estado anterior e retoma a lógica de controle de temperatura sem necessidade de intervenção humana.

### 3. Política de Expurgo (Purge Policy) no InfluxDB

O ciclo de vida dos dados é gerenciado por *Retention Policies* (RP) e *Continuous Queries* (CQ):

1. **Dados Brutos (High Res):** Retenção de **30 dias**. Resolução de 2 a 5 segundos. Útil para análise detalhada de curvas de temperatura imediatas.
2. **Dados Agregados (Medium Res):** Após 30 dias, uma CQ gera médias horárias. Retenção de **1 ano**.
3. **Exclusão Definitiva:** Após 365 dias, os dados são removidos para otimizar o storage do servidor.

### 4. Topologia de Rede e Conectividade

- **Dispositivos:** - 01 ESP32 por Tina de Brassagem (Controle de Fervura).
  - 01 ESP32 por Fermentador (Controle de Climatizador).
- **Endereçamento:** - **LoRaWAN:** Utiliza Device EUI, App EUI e App Key (OTAA).
  - **WiFi (Opcional):** DHCP com reserva de IP via MAC Address para acesso via Dashboard Local.
- **Protocolos por Sensor:**
  - **DS18B20:** One-Wire (Digital).
  - **DHT22:** Digital (Protocolo proprietário single-bus).
  - **Relés:** GPIO Digital (Active High/Low).

### 5. Referências Bibliográficas

As seguintes referências serviram de base teórica e técnica para a elaboração deste projeto de engenharia e automação:

- **ALVES, A.** *Planejamento e gestão de projetos*. São Paulo: Editora SENAC, 2018.
- **FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A.** *Sistemas de controle para engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- **FREITAS, S. et al.** *Básico em produção de cervejas artesanais*. São Paulo: Editora SENAC, 2020.
- **OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P.** *Projetos com Python e Arduino: Como desenvolver projetos práticos de eletrônica, automação e IoT*. São Paulo: Editora Érica, 2020.
- **SILVA, R. A.; JUNIOR, S. L. S.** *Automação e Instrumentação Industrial com Arduino: Teoria e Projetos*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- **WARREN, J. D.; ADAMS, J.; MOLLE, H.** *Arduino para robótica*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019.